



SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK)

METODE MARCOS

Measurement of Alternatives and Ranking according to
Compromise Solution

TEACHING TEAM

MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN 25/26

Measurement of Alternatives and Ranking according to Compromise Solution (MARCOS)



Metode MARCOS merupakan salah satu metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang dikembangkan oleh Stević et al. pada tahun 2020 untuk menghasilkan perangkingan alternatif.

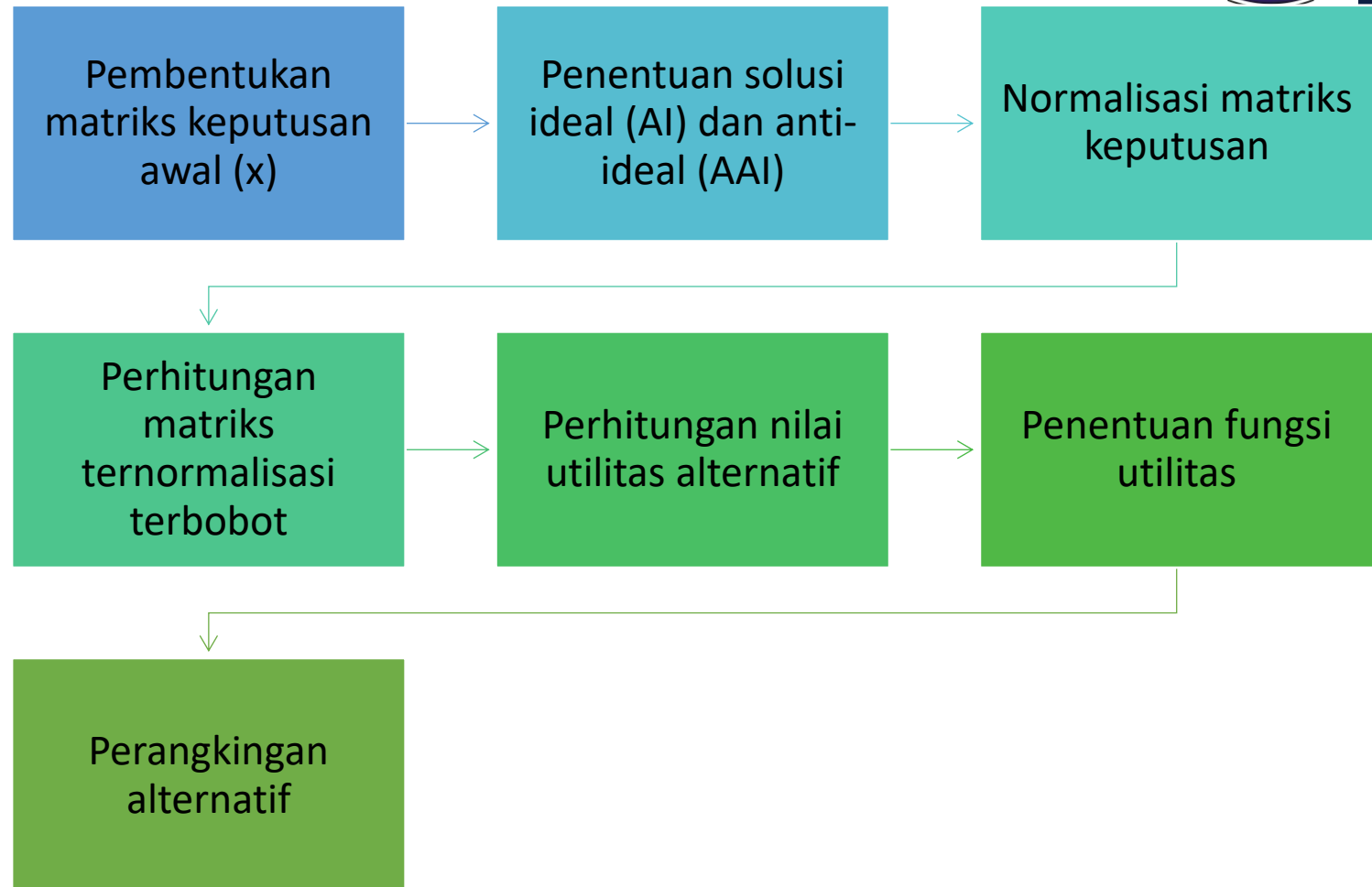


Metode ini bekerja dengan mengukur tingkat kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal, yaitu nilai paling optimal pada setiap kriteria, dan solusi anti-ideal, yaitu nilai paling tidak optimal berdasarkan kriteria yang digunakan.



Hasil perhitungan MARCOS menghasilkan alternatif yang paling sesuai berdasarkan seluruh kriteria yang digunakan, serta memberikan perangkingan yang stabil dan konsisten sehingga cocok diterapkan dalam sistem pendukung keputusan.

Tahapan Metode MARCOS



1. Pembentukan Matriks Keputusan Awal (x)

Pada langkah pertama dilakukan evaluasi **m alternatif** terhadap **n kriteria**.

Matriks keputusan awal didefinisikan sebagai:

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} K_1 & K_2 & \dots & K_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Keterangan:

- A_i = Alternatif
- K = Kriteria
- x_{mn} = Alternatif ke – m dan kriteria ke – n .

2. Penentuan Solusi Ideal (AI) dan Anti-Ideal (AAI)

Matriks keputusan diperluas dengan menambahkan:

- **AI (solusi ideal)** → nilai terbaik tiap kriteria.
- **AAI (solusi anti-ideal)** → nilai terburuk tiap kriteria.

Aturan:

- Kriteria benefit:
 - AI = nilai maksimum
 - AAI = nilai minimum
- Kriteria Cost:
 - AI = nilai minimum
 - AAI = nilai maksimum

$$X = \begin{matrix} & K_1 & K_2 & \dots & K_n \\ \begin{matrix} AAI \\ A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \\ AI \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{aa1} & x_{aa2} & \dots & x_{aan} \\ x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \\ x_{ai1} & x_{ai2} & \dots & x_{ain} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

	AI	AAI
Benefit	$\max_i x_{ij}$	$\min_i x_{ij}$
Cost	$\min_i x_{ij}$	$\max_i x_{ij}$

Dimana:

- $\min_i x_{ij}$ = Nilai terendah dari x_{mn}
- $\max_i x_{ij}$ = Nilai tertinggi dari x_{mn}

3. Normalisasi Matriks Keputusan

Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala nilai.

- Kriteria Benefit:

$$n_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_{ai}} ; \text{ jika jenis kriteria merupakan keuntungan}$$

- Kriteria Cost:

$$n_{ij} = \frac{x_{ai}}{x_{ij}} ; \text{ jika jenis kriteria merupakan kerugian}$$

4. Perhitungan Matriks Ternormalisasi Terbobot

Matriks ternormalisasi terbobot dihitung dengan:

$$v_{ij} = n_{ij} \times w_j$$

Dimana:

- n_{ij} = Hasil dari normalisasi matriks
- w_j = Bobot dari kriteria.

5. Perhitungan Nilai Utilitas Alternatif (K_i)

$$S_i = \sum_{j=1}^n v_{ij}$$

Dimana:

S_i = jumlah elemen dari matriks normalisasi bobot.

$$K_i^- = \frac{S_i}{S_{aai}}, \quad K_i^+ = \frac{S_i}{S_{ai}}$$

Dimana:

- S_i = Jumlah dari v_{ij} , x_{aai} , dan x_{ai} .
- S_{ai} = Jumlah nilai solusi ideal dalam matriks ternormalisasi berbobot.
- S_{aai} = Jumlah nilai solusi anti-ideal dalam matriks ternormalisasi berbobot.

6. Penentuan fungsi utilitas dari subsitusi $f(K_i)$.

Fungsi utilitas adalah kompromi dari alternatif yang diamati dalam kaitannya dengan solusi ideal dan anti-ideal.

Dimana:

$f(K_i^-)$ = Fungsi utilitas dari solusi anti ideal.

$f(K_i^+)$ = Fungsi utilitas dari solusi ideal.

$$f(K_i^-) = \frac{K_1^+}{K_1^+ + K_i^-}$$

$$f(K_i^+) = \frac{K_1^-}{K_1^+ + K_i^-}$$

$$f(K_i) = \frac{K_1^+ + K_i^-}{1 + \frac{1 - f(K_i^+)}{f(K_i^+)} + \frac{1 - f(K_i^-)}{f(K_i^-)}}$$

7. Perangkingan Alternatif

- Alternatif diranking berdasarkan **nilai fungsi utilitas**
- Nilai tertinggi → alternatif terbaik
- Digunakan sebagai dasar rekomendasi keputusan

STUDI KASUS

Penggunaan metode MARCOS untuk sistem pendukung keputusan pada pemilihan penerima beasiswa

Pemilihan Penerima Beasiswa

Sebuah lembaga ingin menentukan **1 penerima beasiswa terbaik** berdasarkan 3 kriteria:

Kriteria	Jenis Kriteria	Bobot
C1 – Akademik	Benefit	0,4
C2 – Penghasilan Orang Tua (jt/bln)	Cost	0,3
C3 – Prestasi Non Akademik	Benefit	0,3

Total bobot = 1

Data Alternatif

Alternatif	C1(Nilai)	C2(Penghasilan)	C3(Prestasi)
A1	85	4	3
A2	90	5	2
A3	88	3	4

Keterangan:

- Prestasi dinilai skala 1–5
- Penghasilan lebih kecil → lebih baik (cost)

Langkah 1 – Matriks Keputusan Awal (x)

$$X = \begin{bmatrix} 85 & 4 & 3 \\ 90 & 5 & 2 \\ 88 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Langkah 2 – Menentukan AI dan AAI

Kriteria Benefit (C1, C3)

- AI = nilai maksimum
- AAI = nilai minimum

Kriteria Cost (C2)

- AI = nilai minimum
- AAI = nilai maksimum

	C1	C2	C3
	Benefit	Cost	Benefit
A1	85	4	3
A2	90	5	2
A3	88	3	4
AI	90	3	4
AAI	85	5	2

Langkah 3 – Normalisasi Matriks

Benefit:

$$n_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_{ai}}$$

Cost:

$$n_{ij} = \frac{x_{ai}}{x_{ij}}$$

	C1	C2	C3
Alternatif	Benefit	Cost	Benefit
A1	85/90	3/4	3/4
A2	90/90	3/5	2/4
A3	88/90	3/3	4/4
AI	90/90	3/3	4/4
AAI	85/90	3/5	2/4



	C1	C2	C3
Alternatif	Benefit	Cost	Benefit
A1	0,944	0,750	0,750
A2	1,000	0,600	0,500
A3	0,978	1,000	1,000
AI	1,000	1,000	1,000
AAI	0,944	0,600	0,500

Langkah 4 – Normalisasi Terbobot

$$v_{ij} = n_{ij} \times w_j$$

Bobot:

- C1 = 0,4
- C2 = 0,3
- C3 = 0,3

	C1	C2	C3
	Benefit	Cost	Benefit
w_j	0,4	0,3	0,3
A1	0,944	0,750	0,750
A2	1,000	0,600	0,500
A3	0,978	1,000	1,000
AI	1,000	1,000	1,000
AAI	0,944	0,600	0,500



	C1	C2	C3
	Benefit	Cost	Benefit
A1	0,378	0,225	0,225
A2	0,400	0,180	0,150
A3	0,391	0,300	0,300
AI	0,4	0,3	0,3
AAI	0,378	0,18	0,15

Langkah 5 - Perhitungan Nilai Utilitas Alternatif (K_i)

$$S_i = \sum_{j=1}^n v_{ij}$$

$$K_i^- = \frac{S_i}{S_{aai}}$$

$$K_i^+ = \frac{S_i}{S_{ai}}$$

	C1	C2	C3	Σ
	Benefit	Cost	Benefit	
A1	0,378	0,225	0,225	0,828
A2	0,400	0,180	0,150	0,730
A3	0,391	0,300	0,300	0,991
AI	0,4	0,3	0,3	1,00
AAI	0,378	0,18	0,15	0,71

$\left. \begin{matrix} A1 \\ A2 \\ A3 \end{matrix} \right\} S_i$
 $\rightarrow S_{ai}$
 $\rightarrow S_{aai}$

	S_i	K_i^-	K_i^+
A1	0,828	1,170	0,828
A2	0,730	1,031	0,730
A3	0,991	1,400	0,991
SAI	1,000		
SAAI	0,708		

$$K_1^- = \frac{0,828}{0,708} = \mathbf{1,170}$$

$$K_1^+ = \frac{0,828}{1} = \mathbf{0,828}$$

- A1**
- $K^+ = 0,828 / 1 = 0,828$
 $K^- = 0,828 / 0,708 = 1,170$
- A2**
- $K^+ = 0,730$
 $K^- = 1,031$
- A3**
- $K^+ = 0,991$
 $K^- = 1,400$

Langkah 6 – Penentuan fungsi utilitas dari subsitusi $f(K_i)$

$$f(k_i^-) = \frac{K_i^+}{K_i^+ + K_i^-}$$

$$f(k_i^+) = \frac{K_i^-}{K_i^+ + K_i^-}$$

$$f(k_i) = \frac{K_i^+ + K_i^-}{1 + \frac{1-f(k_i^+)}{f(k_i^+)} + \frac{1-f(k_i^-)}{f(k_i^-)}}$$

Alternatif	f(ki-)	f(ki+)	f(ki)
A1	0,414	0,586	0,640
A2	0,414	0,586	0,564
A3	0,414	0,586	0,766

- $$A1 = \frac{K_1^+ + K_i^-}{1 + \frac{1-f(K_i^+)}{f(K_i^+)} + \frac{1-f(K_i^-)}{f(K_i^-)}} = \frac{0,828 + 1,170}{1 + \frac{1-0,586}{0,586} + \frac{1-0,414}{0,414}} = \frac{1,998}{3,122} = 0,640$$
- $$A2 = \frac{K_1^+ + K_i^-}{1 + \frac{1-f(K_i^+)}{f(K_i^+)} + \frac{1-f(K_i^-)}{f(K_i^-)}} = \frac{0,730 + 1,031}{1 + \frac{1-0,586}{0,586} + \frac{1-0,414}{0,414}} = \frac{1,761}{3,122} = 0,564$$
- $$A3 = \frac{K_1^+ + K_i^-}{1 + \frac{1-f(K_i^+)}{f(K_i^+)} + \frac{1-f(K_i^-)}{f(K_i^-)}} = \frac{0,991 + 1,400}{1 + \frac{1-0,585}{0,585} + \frac{1-0,415}{0,415}} = \frac{2,391}{3,119} = 0,767$$

Langkah 7 – Perangkingan

Alternatif	Nilai Akhir	Ranking
A3	0,766	1
A1	0,640	2
A2	0,564	3

Alternatif **A3** menjadi penerima beasiswa terbaik karena memiliki:

- Akademik tinggi
- Penghasilan orang tua paling rendah
- Prestasi non-akademik paling tinggi

Metode MARCOS berhasil memberikan hasil perangkingan yang objektif dan terukur berdasarkan seluruh kriteria.

Jobsheet 7

Studi Kasus: Pemilihan Supplier Bahan Baku

Soal

Kriteria dan Bobot

Kriteria	Nama Kriteria	Jenis	Bobot dengan ROC
KKP – 1	Jumlah Pinjaman	Cost	?
KKP – 2	Lama Pinjaman	Cost	?
KKP – 3	Penghasilan	Cost	?
KKP – 4	Jaminan	Benefit	?
KKP – 5	Status Rumah	Benefit	?
KKP – 6	Lama Keanggotaan	Benefit	?

n = 6

Soal

Data Alternatif

Nasabah	KKP – 1	KKP – 2	KKP – 3	KKP – 4	KKP – 5	KKP – 6
Nasabah 1	9.000.000	18	4.500.000	3	4	4
Nasabah 2	12.000.000	24	5.000.000	2	3	3
Nasabah 3	15.000.000	36	6.000.000	2	4	4
Nasabah 4	10.000.000	12	5.500.000	3	4	5
Nasabah 5	7.000.000	24	6.500.000	2	3	4
Nasabah 6	8.000.000	24	3.500.000	2	4	4
Nasabah 7	11.000.000	36	5.000.000	2	3	3
Nasabah 8	13.000.000	12	7.000.000	2	4	6

Soal

Gunakan **metode MARCOS** untuk menentukan nasabah pilihan.